Zufallsexperimente und Häufigkeiten

Factsheet

Bei einem **Zufallsexperiment** kennt man alle möglichen Ergebnisse, aber nicht den nächsten Ausgang. Wiederholt man es oft, **stabilisiert** sich die relative Häufigkeit: Sie ist ein Schätzwert für die **Wahrscheinlichkeit**.

Begriffe

Ergebnis	ein möglicher Ausgang, z. B. „4“
Ergebnismenge S	alle Ergebnisse: $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
Ereignis	Auswahl von Ergebnissen: „gerade“ $= \{2; 4; 6\}$
sicheres Ereignis	tritt immer ein (P = 1)
unmögliches Ereignis	tritt nie ein (P = 0)

Häufigkeiten

- **absolute Häufigkeit** *k*: wie oft ein Ergebnis eintritt.
- **relative Häufigkeit**: $h = k : n$ (Anteil an allen *n* Versuchen).
- Beispiel: 17-mal „6“ bei 100 Würfen: $h = 0{,}17 = 17\ \%$
- Alle relativen Häufigkeiten zusammen ergeben **1**.

Gesetz der großen Zahlen

Bei wenigen Versuchen schwankt die relative Häufigkeit stark. Bei **vielen** Versuchen pendelt sie sich um einen festen Wert ein. Diesen Wert nimmt man als **Wahrscheinlichkeit** *P*. Bei Reißzwecken oder Kronkorken kann man *P* nur so **schätzen**; bei Münze und Würfel kann man sie auch ausrechnen (½ bzw. ⅙).

Wahrscheinlichkeiten

- liegen zwischen **0** und **1** (0 % bis 100 %).
- Summe über alle Ergebnisse: **1**.
- Erwartete Anzahl bei *n* Versuchen: $\approx n \cdot P$
- 600 Würfe: etwa $600 \cdot \frac{1}{6} = 100$-mal „6“.

Im Alltag

- **Regenwahrscheinlichkeit** 70 %: an etwa 70 von 100 ähnlichen Tagen Regen.
- **Elfmeterquote** 41 von 50: Schätzwert 0,82.
- **Qualitätskontrolle**: 30 von 2 000 fehlerhaft = 1,5 %.

Typische Fehler

- „Nach fünfmal Kopf kommt jetzt Zahl.“ **Falsch**: Der Zufall hat kein Gedächtnis.
- Nach 10 Würfen ist die relative Häufigkeit noch **kein** guter Schätzwert.
- Relative Häufigkeit ist ein **Anteil** (z. B. 0,17), die absolute eine **Anzahl** (17).